복습

- 코드란? : 개체의 식별, 분류, 배열을 위해 사용되는 숫자/문자/기호 또는 그들의 조합
- 코드의 3대 기능 : 식별 기능/분류 기능/배열 기능
- 코드화 항목 결정시 고려사항 : 체계화/효율성/호환성/표준화
- 코드의 종류 : 순차 코드/완전 순차 코드/블록 순차 코드/그룹 분류 코드/표의 숫자 코드/십진 분류 코드/연상 코드/기타코드
- 바코드? QR코드?
- 코드오류 방지를 위한 유의사항(간단하고 적은자리수/합리적 전표설계/오류책임/회귀or데이터베이스화/코드북)
- 오류의 종류 : 이기/전위/이중전위/탈자/추자/임의
- 오류검사법 : 사람에의한검사/프로그램에의한검사/체크디지트검사
- 코드설계 순서: 대상결정-목적결정-체계설계 및 결정-부여방식 결정

출력 설계

김 현 기 교수

학습내용

- ❑ 인간공학의 원리
- ❑ 입출력의 표준화
- ❑ 출력 설계의 개념
- ❑ 출력 설계 절차
- ❑ 출력 방식의 종류
- ❑ 출력 매체의 종류

입출력 설계의 기본

- 시스템은 어떠한 형태로든 Data의 입력과 입력된 Data의 처리를 통해 사용자가 필요로 하는 출력 정보를 얻고자 하는 것.
- 사용자는 입출력 부분을 통해 전체시스템을 이해
- 사용자 인터페이스(User Interface)를 통한 입출력 설계의 중요성 강조
- 입출력 설계는 업무처리에 이용되는 문서 및 디스플레이 화면이 사용자가 원하는 정확한 내용을 사용하기 편하게 보여줄 수 있도록 설계 (사용자 중심의 입출력 설계)
- 인간공학적 측면 고려
- 입출력에 관한 표준화 마련 선행

인간공학의 원리

인간공학?	▣ 사람 중심의 기기, 시스템을 확보
	▣ 사용자 불편/불만 최소화

◈ 인간공학(人間工學, human factors engineering, ergonomics)의 정의

☞ '인간과 작업 환경과의 관계를 규명하고 그것을 바탕으로 하여 인간의 특성에 적합한 시스템을 구성하기 위한 방법론'

◈ 인간공학이 추구하는 바는 인간의 체형이나 동작 등 인간의 기본 특성을 고려하여 사용의 편리성, 작업 환경, 운용 관리 등 종합적인 관점에서 인간에게 적합한, 즉 인간중심의 기기와 시스템을 확보하고자 하는 것.

◈ 즉, 사용자가 불편이나 불만 없이 시스템을 사용할 수 있도록 해 주는 것이며, 그렇게 하기 위해서는 여러 관련 분야에서의 연구결과를 시스템 설계에 반영해야 한다.

입출력의 표준화

◈ 입출력 설계와 관련 작업이 효율적으로 이루어지기 위해서는 입출력방식, 매체, 형식, 코드 등에 대한 표준화가 이루어져야 하고, 표준화된 모든 사항들은 종합적으로 등록, 관리되어야 한다.

입출력 표준화 요소	▣ 입출력 방식의 표준화
	▣ 입출력 매체의 표준화
	▣ 입출력 형식의 표준화
	▣ 코드의 표준화
	▣ 등록의 표준화

◈ 시스템이 내부적으로 뛰어난 성능과 우수한 기능을 갖추고 있어도 사용자는 궁극적으로 사용자 인터페이스를 통해 시스템을 이용하기 때문에 입력과 출력에 관한 설계가 불편하게 이루어진 시스템은 사용자들로부터 외면당하게 마련이다.

입출력의 표준화

◈ 입출력 방식의 표준화(사람-문자, 기계-신호 등)

☞ 입출력 방식을 표준화함으로써 사용자의 혼란을 최소화하고 입력 오류를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 숙련도를 향상시킬 수 있으므로 전체 시스템의 생산성이 높아진다.

◈ 입출력 매체의 표준화(데이터베이스, 디스크, CD, 종이 등)

☞ 입출력 해야 할 정보의 사용 목적, 양, 특성, 처리방법, 분배 방법 등을 고려하여 가장 적합한 매체를 선정해야 한다.

◈ 입출력 형식의 표준화(표준양식, A4, B5 등)

☞ 입출력 자료의 사용 목적, 사용자의 특성, 빈도나 양 등을 고려하여 표준화하고 이를 활용하는 것이 효과적이다.

◈ 코드의 표준화(모든 업무에서 공통으로 사용토록…)

☞ 입출력에 관계되는 코드는 업무처리 능률에 직접적인 영향을 미치는 아주 중요한 요소로 반드시 표준화 되어야 한다.

◈ 등록의 표준화(재학증명서 등 등록형태는 일정하게 유지)

☞ 모든 입출력 양식은 유사 업무에서 참조(재사용)할 수 있도록 등록해야 한다.

출력설계 전 질문과 출력의 종류

◈ 설계 전 질문

☞ 출력의 목적은 무엇인가?

☞ 누가 정보를 원하며 왜 필요한가? 어떻게 사용할 것인가?

☞ 어떤 특정 정보가 포함되어야 하는가?

☞ 출력 정보를 인쇄할 것인가, 스크린에 뿌릴 것인가? 출력에 어떤 종류의 장치를 사용할 것인가?

☞ 언제 정보를 제공할 것이며, 얼마나 자주 갱신할 것인가?

☞ 보안이나 비밀 관련 쟁점이 있는가?

◈ 출력의 종류

☞ 종이 등 오프라인 출력

☞ 웹 기반 출력

☞ E-Mail / Messenger

☞ 무선 전화메시지

☞ 디지털 오디오, 이미지, 비디오 등.

출력 설계의 개념

출력 설계?	▣ 사용자 요구를 만족시키기 위한 실질적인 동작
	▣ 사용자 중심 관점

◈ 시스템 개발은 사용자가 원하는 결과물을 얻고자 하는 목적이 크다. 따라서 시스템 설계 시에 출력 설계를 가장 먼저 하게 되는 것이며, 입력 설계, 파일 설계, 프로그램 설계 등과 같은 다른 모든 과정은 사용자가 원하는 출력을 얻기 위해 필요하다고 말할 수 있다.

◈ 출력 설계 시 업무 수행에 필요하거나 사용자가 요구하는 정보가 무엇인지를 먼저 파악하고, 각 정보의 연관성, 사용의 편의성, 일관성, 간결성 등을 고려하여 사용자의 입장에서 이용도가 높고 도움을 주는 출력 정보를 적시에 출력할 수 있도록 설계하여야 한다.

출력 설계 절차

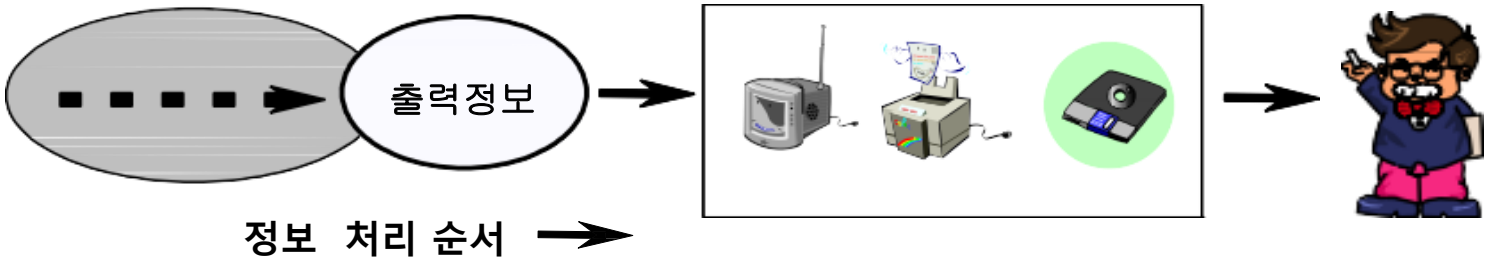
출력 설계 순서	▣ 출력 목적 정의
	▣ 출력 분배 설계
	▣ 출력 방식 설계
	▣ 출력 내용 결정
	▣ 출력 매체 설계

◈ 출력 설계의 보편적 원칙

* 사용자가 필요로 하는 정보만을 출력할 것.
* 필요한 시기에 제공할 수 있을 것.
* 사용자에게 편리한 출력형식을 적용할 것.
* 전체적으로 통일된 출력형식을 일관되게 적용할 것.
* 불필요한 용어나 약어의 사용을 억제할 것.

출력 설계 절차

◈ 출력 설계는 사용자를 우선적으로 배려해야 하므로 출력 생성과정의 역순으로 이루어지는 것이 바람직.



출력 내용 결정 ← 출력 방식 결정 ← 출력 분배 방식 ← 출력목적 정의

← 출력 설계 순서

출력 설계 절차

◈ 출력 목적의 정의

☞ 시스템의 다양한 출력 중에서 어떤 정보를 언제, 어디서, 누가, 어떻게, 왜 사용하는지, 즉 출력 목적을 정의해야 한다

육하원칙	구체적인 사항	출력설계와의 관련 사항
누가(who)	▪ 출력 사용 대상 – 사람, 기계	▪ 출력 방식, 유형, 형태 설계
언제(when)	▪ 출력의 사용 시기	▪ 출력 시기, 주기, 분배방식 설계
어디서(where)	▪ 출력을 사용하는 곳	▪ 출력 방식, 분배방식 설계
어떻게(how)	▪ 출력 정보의 이용형태 – 개인용 혹은 공용, – 일회용 혹은 반복 사용 – 공개 혹은 비밀	▪ 출력 방식 선택
무엇을(what)	▪ 출력할 정보	▪ 출력 정보의 내용 결정
왜(why)	▪ 출력 사용 목적 – 확인 대조를 위해 – 다음 단계의 작업을 위해	▪ 출력 방식 설계

출력 설계 절차

◈ 출력 정보의 분배에 관한 설계(분배 방법 결정)

☞ 출력 정보를 이용하는 시기와 장소, 이용 형태, 출력 매체 등이 다르기 때문에 이것을 언제, 어떤 경로와 방법으로 사용자에게 전달할 것인가 하는 것도 출력설계의 대상이 된다 .

☞ 분배방식

o 오프라인 분배 방식

- 사용자에게 직접 전달하는 방법,
- 우편을 이용하는 방법,
- 분배함을 설치하고 사용자가 가져가는 방법

o 온라인 분배 방식

- 메일을 이용하여 전송하는 방법,
- 홈페이지나 그룹웨어(groupware)를 이용하여 공유 또는 다운로드(down load)하게 하는 방법
- 서버를 통하여 공유하거나 다운로드(down load)하게 하는 방법

출력 설계 절차

◈ 출력 방식의 설계

☞ 출력 목적과 분배 방법에 적합한 출력 방식을 결정하는 단계.

o 출력 유형 : 출력 용도에 따라 종이인쇄, 파일저장, 화면출력 등을 결정

o 출력 형태(형식) : 사용자의 직무, 연령, 지위 등을 고려하여 상세정보, 요약정보, 멀티미디어(음성, 영상, 에니메이션)정보 등을 결정

o 출력장치와 매체 : 프린터, 플로터, 특수목적 프린터 및 종이, CD-ROM 테이프, 디스플레이 장치 등

o 출력 활동 관련 사항 : 출력을 제공하기 위해 시스템이 어떻게 운영되어야 하는가를 말하며, 출력시기와 주기, 출력 부수 등에 관한 사항

◈ 출력 내용 결정

☞ 사용자 요구에 따른 구체적인 출력 내용(항목 등) 결정

(각종 양식이나 보고서에 포함되어야 할 내용)

출력 설계 절차

◈ 출력 매체 설계(=출력 상세 설계)

☞ 출력 내용을 효과적으로 나타내기 위한 방안 설계

(출력 양식이나 형태, 출력 폼 또는 출력용 화면을 설계)

- 출력할 정보만을 결정하는 것이 아니라
- 항목의 명칭,
- 배열 순서,
- 자리 수,
- 표현 단위와 정밀도,
- 분류나 배열의 적용여부와 기준 항목 등과 같은 구체적인 사항까지를 모두 설계하여야 한다.

출력 설계 절차

◈ 출력 양식 설계의 경우 인간공학적인 측면을 고려하여 보기 쉽고 작업하기 편리하도록 설계해야 한다.

- 필수항목은 왼쪽 상단에, 선택 항목은 오른쪽 하단에 배치한다.
- 계산 결과는 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래의 순으로 배치한다.
- 관련 항목들은 한 곳에 묶어서 배치한다.
- 코드화되거나 약자를 사용한 항목은 원래의 이름이 보이도록 한다.
- 불필요한 항목은 보이지 않도록 한다.
- 주요 항목은 음영, 색깔 등을 이용하여 강조한다.
- 출력 시기, 정보의 종류, 전체 페이지 수와 현재의 위치 등이 보이도록 한다.
- 고정적으로 사용되는 출력 양식이나 내용은 미리 인쇄해 둔다.

※ 이외에도 글자의 크기나 색깔, 도형 등을 사용하거나 이미지와 사운드 등을 활용하여 유용한 정보를 제공하도록 설계하는 것도 바람직하다.

출력 설계 순서

내용설계 → **매체화설계** → **분배설계** → **이용설계**

내용설계
- 항목
- 배열 순서
- 크기
- 자리수
- 영문/한글/한문
- 소계/총계 등

매체화설계
- 매체화 장소
- 매체화 기기(장치)
- 출력 시기/주기
- 출력 형식/타입
- 복사 매수
- 정보의 양

분배설계
- 분배 책임자
- 분배 방법
- 분배 경로
- 분배시기/주기

이용설계
- 이용자
- 이용 목적
- 이용경로/시기/주기
- 비밀보존 여부

보고서 설계

◈ 보고서의 종류
- 업무용 보고서
- 경영관리용 보고서
- 검사용 보고서

◈ 보고서 설계 시 고려사항
- 이용자
- 부서
- 목적
- 시기
- 양

◈ 보고서 설계 시 포함 내용
- 내용
- 매체
- 출력양식
- 출력형식

출력 방식의 종류

인간 중심	▣ 하드 카피	▪ 인쇄 방식	프린터
		▪ 사진 방식	COM(Computer Output Microfilm)
	▣ 소프트 카피	▪ 멀티미디어	디스플레이
			사운드장치
기계 중심	▣ 매체 출력		보조기억장치
	▣ 신호 출력		제어 신호
	▣ 회귀 시스템		출력 -> 입력

1. 인간을 위한 출력

☞ 시스템의 출력을 사람이 직접 이용할 수 있으려면 눈이나 귀로서 인식할 수 있어야 한다. 따라서 통상은 종이나 필름 등과 같은 매체에 출력되는 것들이 이 범주에 속한다.

- 하드카피: 출력을 종이, 필름, 보조기억장치 등과 같은 영구적인 기록 매체에 저장하는 방식.
- 소프트 카피: 디스플레이 화면이나 음성출력 장치와 같이 일시적으로 정보를 표시할 수 있는 매체를 통하여 출력을 표시하는 방식.

출력 방식의 종류

◈ 인쇄 출력 방식

o 인쇄 출력 방식은 인간의 눈을 통해 출력을 활용할 수 있게 하는 출력 방식이다.

주로 프린터를 통하여 처리결과를 종이나 필름에 출력하는 방식을 총칭하는 출력 방식으로서 고전적인 출력이 거의 모두 이 방식에 속한다.

이 방식은 처리 결과를 보존하거나 반복 사용을 위해 주로 사용된다

- 인자 방식: 일반적인 문서에서 사용되는 문자들을 출력하거나, 그래프나 도표를 출력하는 것을 의미한다. 이런 출력을 위해서는 우리가 흔히 만날 수 있는 프린터나 플로터가 주로 사용되며, 매체로는 종이가 주로 사용된다.
- 사진 방식: 이 방식에서는 종이 대신에 마이크로필름이라는 특수한 매체가 사용되며, 이를 위한 별도의 시스템을 필요로 한다. 이 방식을 사용하면 대량의 정보를 축소하여 장기간 보존할 수 있으며, 특히 공간 비용을 크게 줄일 수 있기 때문에 학적부, 병적부 등과 같은 영구보존 문서를 보존 관리 및 검색을 위해 사용되는 경우가 많다.

출력 방식의 종류

◈ 멀티미디어 출력 방식

o 컴퓨터 관련 기술의 발달로 인하여 Graphical User Interface(GUI) 환경이 조성되면서 고전적인 출력 방식인 종이 중심의 출력 환경을 벗어나 그래프, 도표, 다양한 이미지, 사운드, 음성 및 동영상 등을 출력할 수 있는 출력 방식으로서 최근 들어 활발하게 활용되고 있음.

o 이 출력 방식에서는 출력된 결과가 보존되지 않기 때문에 소프트 카피라고도 부르며, 주로 중간 결과를 확인하기 위해 사용된다. 특히 사용자와 시스템 사이의 대화형 작업이 필요한 경우에 적당한 출력 방식이다.

출력 방식의 종류

2. 기계를 위한 출력

☞ 다른 컴퓨터나 기계를 제어하기 위해 적용되는 출력 방식을 일컫는 것으로서, 디스크나 자기테이프 등과 같은 보조기억장치에 파일로 결과를 저장하는 매체 출력 방식과 로봇이나 공작기계, 원격 제어를 위한 신호를 직접 출력하는 신호 출력 방식으로 나눌 수 있다.

☞ 매체 출력 방식은 하드 카피에 속하고 신호 출력 방식은 소프트 카피에 속한다.

◈ 매체 출력 방식

o 정보시스템의 처리 결과를 파일로 보조기억장치에 저장하는 방식을 총칭한다.

o 이 방식은 주로 출력을 다시 입력으로 활용하고자 할 때 사용하며, 더러는 다른 시스템과의 정보 교환을 위해 사용되기도 한다.

o 자기테이프, 하드디스크, USB 등

출력 방식의 종류

◈ 신호 출력 방식

o 다른 기계를 제어하기 위해 신호를 출력하는 방식으로써, 원격 제어(remote control), 로봇 제어(robot control), NC(Numerical control) 공작기계 등을 제어하기 위해 주로 사용된다.

◈ 회귀 시스템(turn around system)

o 출력이 다시금 입력으로 사용되는 시스템을 말한다. 회귀 시스템에서는 출력된 정보가 사용자에게 전달되고 이것이 다시금 입력으로 되돌아오게 된다.

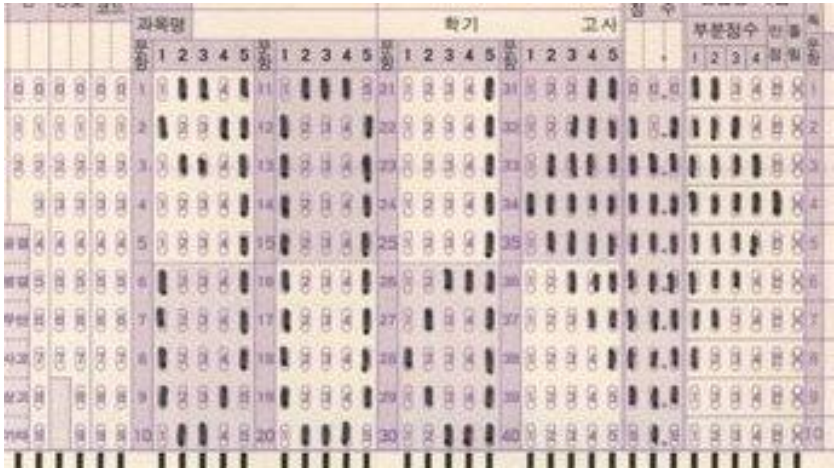
o 공과금 고지서, 수표, 지로용지 등

o 컴퓨터 시스템이 나중에 입력으로 사용될 정보들을 미리 출력 매체에 기록함으로써 일일이 수작업으로 입력해야 하는 번거로움과 시간 낭비와 오류를 줄일 수 있다는 특징이 있으며, 주로 사용되는 출력 매체로는 MICR(Magnetic Ink Character Reader) 카드, OCR(Optical Character Reader) 카드, OMR(Optical Mark Reader) 카드 등이 있다.

출력 방식의 종류

MICR
(Magnetic Ink Character Reader
자기잉크 문자 판독)

OMR
(Optical Mark Reader
광학식 마크판독 장치)



OCR
(Optical Character Reader
광학식 문자판독 장치)

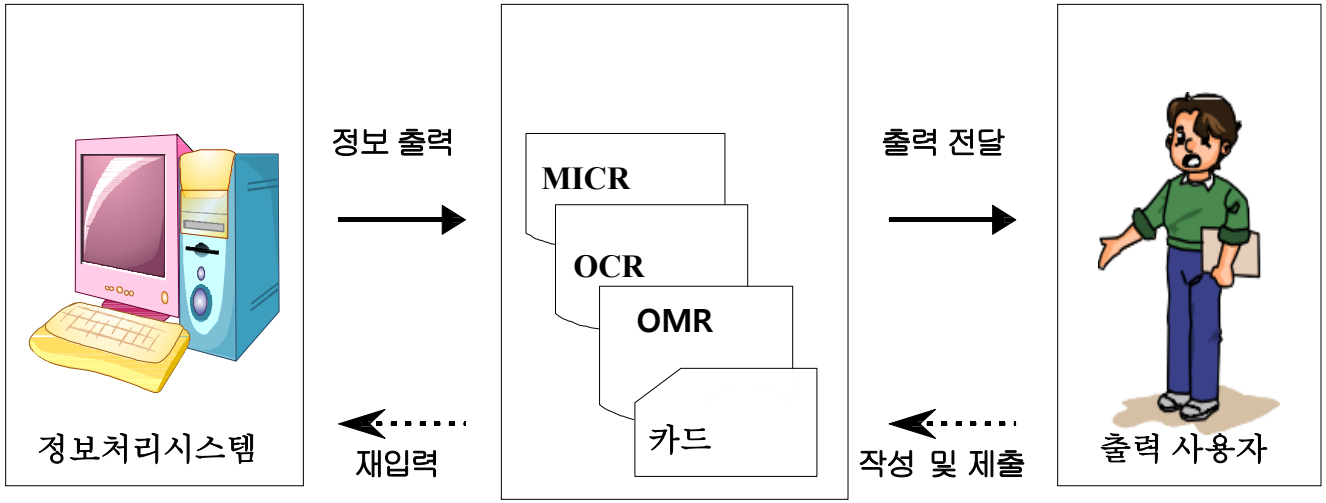
출력 방식의 종류

◈ 회귀 시스템적용이 효과적인 경우

☞ 입력 정보를 미리 알 수 있고 항목의 수와 항목의 정보량이 많지 않은 경우,

☞ 정형화된 정보가 대량으로 입력되어야 하는 경우 등

[회귀 시스템의 구성 예]



출력 매체의 종류

출력 매체	▣ 영상출력매체(CRT, LCD)
	▣ 프린터 ▪ 충격식: 라인프린터, 도트프린터 ▪ 비충격식: 레이저프린터, 감열식 프린터, 잉크젯 프린터 등
	▣ 플로터
	▣ COM(Computer Output Microfilm) :장기보존 목적으로 많이 활용
	▣ 음성출력(스피커)
	▣ 보조기억장치
	▣ 신호출력

출력 매체의 종류

◈ 영상출력 매체(Screen)

☞ 영상출력매체는 소프트 카피(soft copy) 출력 매체의 대명사이다. 통상 모니터(monitor) 또는 디스플레이(display)라고 불리는 매체로서 온라인 시스템에서는 거의 필수적으로 사용된다.

◈ 프린터(printer)

☞ 출력 매체라고 하면 가장 먼저 떠 올릴 수 있는 매체가 바로 프린터이며, 하드카피(hard copy) 출력매체의 상징이다.

1) 충격식 프린터(impact printer)

- 라인프린터 (line printer): 이름처럼 한 줄 단위로 인쇄하는 프린터이며, 초창기 컴퓨터 시스템에서 널리 사용되었다.
- 도트프린터 (dot printer): 한 글자씩 인쇄한다고 하여 시리얼(serial) 프린터라고도 한다.

출력 매체의 종류

2) 비 충격식 프린터(non-impact printer)

- 레이저프린터(laser printer): 레이저 빔(beam)을 이용하여 드럼 위에 글자 이미지를 만들고, 드럼이 회전하면서 토너를 이용하여 이미지를 종이에 현상시키는 프린터를 말한다. 레이저프린터는 속도가 빠르고, 소음이 적으며 무엇보다 품질이 좋다는 장점이 있으나, 가격이 비싸다는 단점이 있다.
- 감열식(感熱式) 프린터: 열에 반응하는 인쇄용지를 사용하는 프린터.
- 잉크젯(ink jet) 프린터: 노즐을 통하여 잉크를 분사시키고, 분사된 잉크 입자에 전기장을 가함으로써 자형을 형성하고 인쇄하는 프린터.
- 열전사식(熱轉寫式) 프린터: 감열헤드로 특수 잉크 리본의 잉크를 종이에 전사하는 프린터.
- 정전기식(靜電氣式) 프린터: 정전기기록지(靜電氣記錄紙)에 토너를 가열정착(加熱定着)시키는 프린터.

출력 매체의 종류

◈ 플로터(plotter)

☞ 프린터가 문자 중심의 출력 매체라면 플로터는 그림 중심의 프린터이다. 문자 중심의 프린터에서는 한 번 지나간 행에 다시 인쇄하기가 매우 어렵기 때문에 효과적으로 그래프를 그릴 수가 없다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 가로 세로로 모두 자유로이 이동할 수 있는 프린터로 개발한 것이 바로 플로터이다.

◈ COM(Computer Output Microfilm)

☞ COM은 마이크로필름이라는 특수한 매체에 출력하는 시스템이다. 대량의 정보를 보관용으로 출력하는 경우에 아주 적합한 출력 매체이다.

◈ 스피커(speaker)

☞ 멀티미디어 컨텐츠가 활성화 되면서 음성이나 소리에 대한 처리 결과를 나타내기 위한 출력 매체이다.

출력 매체의 종류

◈ 보조기억매체(storage device)

☞ 보조기억매체라 함은 컴퓨터 내부에 탑재된 주 메모리를 제외한 부차적인 기억매체들을 총칭한다. (하드디스크, 자기테이프, 플로피 디스켓, CD-ROM, USB메모리)

◈ 신호출력

☞ 다른 기계를 제어하기 위한 제어신호나 또는 출력을 온라인으로 전송하기 위해서는 전기선 또는 통신선 그 자체를 매체로 사용하게 된다. 이런 형태의 출력은 저장되거나 보존되지 않기 때문에 수신측이 항상 온라인 상태에서만 유효하다.

수업내용 정리

- ☞ 인간공학의 원리
- ☞ 입출력의 표준화
- ☞ 출력 설계의 개념
- ☞ 출력 설계 절차
- ☞ 출력 방식의 종류
- ☞ 출력 매체의 종류